பகுதியில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பெருக்கல்படி கொண்ட மெய் பூஜ்ஜியங்கள் உள்ள நிலைமையை நாம் இப்பொழுது காண்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.27 பகுதி பின்னங்களாகப் பிரிக்கவும்: $\dfrac{x+1}{x^2(x-1)}$

தீர்வு:

$$\frac{x+1}{x^2(x-1)} = \frac{A}{x}+\frac{B}{x^2}+\frac{C}{x-1} \text{ என்க.}$$

எனவே, $x+1 = Ax(x-1)+B(x-1)+Cx^2$

$x=0$ எனும்போது $B=-1$, $x=1$ எனும்போது $C=2$

$x=-1$ எனும்போது $2A-2B+C=0 \Rightarrow A=-2$

எனவே, $\dfrac{x+1}{x^2(x-1)} = \dfrac{-2}{x}-\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{2}{x-1}$

பயிற்சி 2.9

கீழ்க்காணும் விகிதமுறு கோவைகளைப் பகுதி பின்னங்களாகப் பிரித்தெழுதுக.

1. $\dfrac{1}{x^2-a^2}$
2. $\dfrac{3x+1}{(x-2)(x+1)}$
3. $\dfrac{x}{(x^2+1)(x-1)(x+2)}$
4. $\dfrac{x}{(x-1)^3}$
5. $\dfrac{1}{x^4-1}$
6. $\dfrac{(x-1)^2}{x^3+x}$
7. $\dfrac{x^2+x+1}{x^2-5x+6}$
8. $\dfrac{x^3+2x+1}{x^2+5x+6}$
9. $\dfrac{x+12}{(x+1)^2(x-2)}$
10. $\dfrac{6x^2-x+1}{x^3+x^2+x+1}$
11. $\dfrac{2x^2+5x-11}{x^2+2x-3}$
12. $\dfrac{7+x}{(1+x)(1+x^2)}$

2.7.3 ஒரு படி அசமன்பாடுகளின் வரைபடங்கள் (Graphical Representation of Linear Inequalities)

$ax+by=c$ என்ற ஒரு நேர்க்கோடு கார்டீசியன் தளத்தை இரண்டாகப் பிரிக்கிறது. ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒரு அரைத்தளமாகும். $x=c$ என்ற நிலைக்குத்துக்கோடு, இடது மற்றும் வலது அரைத்தளங்களாகவும், $y=k$ என்ற கிடைமட்டக் கோடு, மேல் மற்றும் கீழ் அரைத்தளங்களாகவும் பிரிக்கிறது.

11th Maths V-1 TM.indb 91 21-01-2019 16:46:54